خارطة طريق المشروع

خطة تنفيذ تفصيلية من التصميم إلى الإطلاق

5 إصدارات على مدار 6 أشهر

الجدول الزمني الإجمالي

التاريخ المتوقع	المدة	المحتوى	المرحلة
أسبوعان	15 يوم	التصميم UI/UX	**مرحلة 0**
شهر 1	**30 يوم**	معالجة صور جزئية	**الإصدار 1**
شهر 2-3	**45 يوم**	PDF - ميزات رئيسية	**الإصدار 2**
شهر 3-4	**35 يوم**	صور - تتمة الميزات	**الإصدار 3**
شهر 4-5	**40 يوم**	PDF - إنهاء الميزات	**الإصدار 4**
شهر 5-6	**30 يوم**	LinkTree + QR Code	**الإصدار 5**
~6.5 شهر	**195 يوم**	**6 مراحل**	**المجموع**

المرحلة 0: التصميم (UI/UX Design)

المدة: 15 يوم عمل (3 أسابيع)

الهدف: تصميم واجهة المستخدم الكاملة للمنصة قبل بدء التطوير

المهام التفصيلية

أسبوع 1 : البحث والتخطيط (5 أيام)

1. **اليوم 1-2: دراسة المنافسين**
- تحليل: iLovePDF, SmallPDF, Canva, Remove.bg, Linktree
- استخراج أفضل الممارسات في UX
- تحديد نقاط الضعف في المنافسين

2. **اليوم 3: User Flow & Sitemap**
- رسم خريطة الموقع الكاملة
- تحديد user journeys لكل خدمة
- رسم flowcharts لكل عملية

3. **اليوم 4-5: Wireframes (إطارات سلكية)**
- Homepage + Landing page
- Dashboard (لوحة التحكم)
- صفحات الخدمات (Images, PDF, QR, LinkTree)
- Authentication pages

أسبوع 2: التصميم البصري (6 أيام)

4. **اليوم 6-7: Design System**
- اختيار لوحة الألوان (Color Palette)
- Typography (الخطوط)
- Iconography (الأيقونات)
- Components library (أزرار، نماذج، بطاقات)

5. **اليوم 8-11 : High-Fidelity Mockups**
- تصميم Homepage كامل (Desktop + Mobile)
- Dashboard الرئيسي
- صفحات Image Tools (4 واجهات)
- صفحات PDF Tools (4 واجهات)

- QR Code Generator interface
- LinkTree builder interface

أسبوع 3: Prototype & Handoff (4 أيام)

6. **اليوم 12-13 : Interactive Prototype**
   - ربط الشاشات ببعضها في Figma
   - إضافة Animations & Transitions
   - Micro-interactions

7. **اليوم 14 : User Testing (اختياري)**
   - اختبار مع 3-5 مستخدمين
   - جمع الملاحظات

8. **اليوم 15 : Developer Handoff**
   - تجهيز ملف Figma للمطورين
   - تصدير Assets (أيقونات، صور)
   - كتابة Design Documentation
   - CSS/Tailwind specifications

المخرجات (Deliverables)

- **ملف Figma كامل** مع جميع الشاشات
- **Design System** (ألوان، خطوط، مكونات)
- **Interactive Prototype**
- **Assets Package** (SVG icons, images)
- **Design Documentation**

الإصدار 1 : معالجة الصور - الجزء الأول

المدة: 30 يوم | الشهر 1

الهدف: بناء البنية التحتية + الميزات الأساسية لمعالجة الصور

الميزات المستهدفة

9. **Resize (تغيير الحجم)**
   - تحديد أبعاد مخصصة (عرض × ارتفاع)
   - أحجام جاهزة (Instagram, Facebook, Twitter)
   - الحفاظ على نسبة العرض/الارتفاع
10. **Compress (الضغط)**
   - ضغط تلقائي ذكي
   - مستويات جودة (High 90%, Medium 70%, Low 50%)
   - عرض حجم الملف قبل وبعد
11. **Convert Format (تحويل الصيغة)**
   - JPEG PNG WebP

المهام التقنية - تقسيم أسبوعي

الأسبوع 1 (أيام 1-7): البنية التحتية

- **اليوم 1-2:** Setup Laravel 11 + Filament 4
  - تثبيت وإعداد Laravel
  - تثبيت Filament Admin Panel
  - إعداد Database (MySQL/PostgreSQL)
  - Git repository setup
- **اليوم 3-4:** Authentication & User Management
  - Laravel Breeze/Jetstream
  - تسجيل/دخول/استعادة كلمة المرور
  - User roles & permissions (Spatie)
  - Dashboard أساسي
- **اليوم 5-7:** File Upload System
  - نظام رفع الملفات (Livewire FileUpload)

- Validation (نوع الملف، الحجم الأقصى)
- Storage setup (local/S3)
- Queue System (Redis/Database)

الأسبوع 2 (أيام 8-14): Image Processing Backend

- **اليوم 8-9:** Python Image Service Setup
  - تثبيت Python + Pillow/OpenCV
  - بناء FastAPI microservice
  - API endpoints (resize, compress, convert)
- **اليوم 10-11:** Resize Feature
  - Resize logic (Pillow)
  - Maintain aspect ratio option
  - Preset sizes (Instagram, FB, etc.)
  - اختبار مع صور مختلفة
- **اليوم 12-13:** Compress Feature
  - Compression algorithm
  - Quality levels (90%, 70%, 50%)
  - File size calculation
- **اليوم 14:** Convert Format Feature
  - JPEG → PNG, PNG → JPEG, → WebP
  - Format validation

الأسبوع 3 (أيام 15-21): Frontend Integration

- **اليوم 15-17:** تطبيق التصميم (UI Implementation)
  - بناء صفحة Resize Tool
  - بناء صفحة Compress Tool
  - بناء صفحة Convert Tool
  - Tailwind CSS styling
- **اليوم 18-19:** Python Integration Laravel
  - Laravel HTTP client calls
  - Queue jobs (background processing)
  - Progress tracking

- اليوم 20-21: Real-time Updates
  - Livewire real-time feedback
  - Progress bars
  - Download buttons

الأسبوع 4 (أيام 22-30): Testing & Polish

- اليوم 22-25: Testing شامل
  - Unit tests (PHPUnit)
  - Feature tests
  - Browser testing (Chrome, Safari, Firefox)
  - Mobile testing
- اليوم 26-28: Bug Fixes & Optimization
  - إصلاح الأخطاء المكتشفة
  - Performance optimization
  - Code cleanup
- اليوم 29-30: Deployment Preparation
  - Server setup
  - Environment configuration
  - Initial deployment
  - Documentation

المخرجات

- نظام مستخدمين كامل (Auth)
- 3 أدوات صور: Resize, Compress, Convert
- Queue System للمعالجة
- Dashboard مع إحصائيات أساسية

الإصدار 2: PDF - الميزات الرئيسية

المدة: 45 يوم | الشهر 2-3

الهدف: بناء الوظائف الأساسية لمعالجة PDF

الميزات المستهدفة

12. **Merge PDFs (دمج)**
    - دمج 2-50 ملف PDF
    - إعادة ترتيب الملفات بالسحب
13. **Split PDF (تقسيم)**
    - تقسيم حسب الصفحات
    - استخراج صفحات محددة
14. **Compress PDF (ضغط)**
    - مستويات ضغط (Low, Medium, High)
    - عرض الحجم قبل/بعد
15. **PDF to Images**
    - تحويل كل صفحة إلى JPG/PNG
    - اختيار DPI (72, 150, 300)
16. **Images to PDF**
    - دمج صور متعددة في PDF واحد
    - إعادة ترتيب الصور

المهام التقنية - 45 يوم

الأسبوع 1-2 (أيام 1-10): PDF Backend Service

- **أيام 1-3:** Python PDF Service
  - تثبيت PyPDF2, pikepdf, pdf2image
  - FastAPI endpoints لـ PDF
- **أيام 4-6:** Merge PDF
  - Logic لدمج PDFs
  - Handle encryption/password protected PDFs
  - Memory optimization للملفات الكبيرة

- أيام 7-10 : Split & Extract Pages
  - Split logic
  - Extract specific pages
  - Page range selection

الأسبوع 3-4 (أيام 11-20): Advanced PDF Features

- أيام 11-13 : PDF Compression
  - Image compression داخل PDF
  - Quality levels
- أيام 14-17 : Images Conversion PDF
  - PDF to Images (pdf2image)
  - Images to PDF (img2pdf)
  - DPI settings
- أيام 18-20: Backend Testing
  - اختبار مع PDFs مختلفة
  - Performance testing

الأسبوع 5-6 (أيام 21-35): Frontend Implementation

- أيام 21-25: UI للأدوات الرئيسية
  - صفحة Merge PDF (drag & drop)
  - صفحة Split PDF
  - صفحة Compress PDF
- أيام 26-30: Conversion Tools UI
  - PDF to Images interface
  - Images to PDF interface
  - Preview functionality
- أيام 31-35: Integration & Real-time Updates
  - Python integration Laravel
  - WebSockets للتحديثات الفورية
  - Progress tracking

الأسبوع 7 (أيام 36-45): Testing & Deployment

- **أيام 36-40:** شامل Testing
  - Integration tests
  - Edge cases testing
  - Load testing
- **أيام 41-45:** Polish & Deploy
  - Bug fixes
  - Performance optimization
  - Deployment

المخرجات

- 5 أدوات PDF كاملة
- معالجة ملفات كبيرة (حتى 100MB)
- Preview للـ PDFs

الإصدار 3: الصور - تتمة الميزات

المدة: 35 يوم | الشهر 3-4

الميزات الإضافية

- **Crop (قص):** قص الصور بأشكال مختلفة
- **Rotate (دوران):** 90°، 180°، 270°، زاوية مخصصة
- **Filters:** Grayscale، Sepia، Blur، Sharpen
- **Watermark:** إضافة علامة مائية نصية/ صورة
- **Batch Processing:** معالجة 10-50 صورة دفعة واحدة

التقسيم الزمني

- أسبوع 1-2: Crop & Rotate (10 أيام)
- أسبوع 3: Filters (7 أيام)
- أسبوع 4: Watermark (7 أيام)
- أسبوع 5: Batch Processing + Testing (11 يوم)

الإصدار 4: PDF - إنهاء الميزات

المدة: 40 يوم | الشهر 4-5

الميزات المتبقية

- **Reorder Pages**: إعادة ترتيب صفحات PDF
- **Rotate Pages**: تدوير صفحات محددة
- **Add Password**: حماية PDF بكلمة مرور
- **Remove Password**: إزالة الحماية
- **Add Watermark**: علامة مائية للـ PDF
- **Word/Excel to PDF**: تحويل Office إلى PDF

التقسيم الزمني

- أسبوع 1-2: Reorder & Rotate (10 أيام)
- أسبوع 3: Password Protection (8 أيام)
- أسبوع 4: Watermark (7 أيام)
- أسبوع 5-6: Office to PDF + Testing (15 يوم)

الإصدار 5: LinkTree + QR Code

المدة: 30 يوم | الشهر 5-6

الميزات

Link Tree:

- إنشاء صفحة روابط (username.site.com)
- إضافة/تعديل/حذف روابط
- 3-5 قوالب جاهزة
- تخصيص الألوان والخطوط
- رفع صورة بروفايل وخلفية
- إحصائيات النقرات

QR & Barcode:

- توليد QR: URL, Text, vCard, WiFi, Email
- توليد Barcode: EAN-13, Code 128, UPC
- تخصيص الألوان والحجم
- إضافة شعار في المنتصف
- تصدير: PNG, SVG, PDF

التقسيم الزمني

- أسبوع 1-2: Link Tree Backend + Frontend (12 يوم)
- أسبوع 3: QR & Barcode Generator (8 أيام)
- أسبوع 4: Polish + Testing + Analytics (10 أيام)

الخلاصة النهائية

المدة	عدد الميزات	المرحلة
15 يوم	جميع التصاميم	مرحلة التصميم
30 يوم	3 أدوات صور	الإصدار 1
45 يوم	5 أدوات PDF	الإصدار 2
35 يوم	5 أدوات صور	الإصدار 3
40 يوم	6 أدوات PDF	الإصدار 4
30 يوم	LinkTree + QR	الإصدار 5
195 يوم	**20+ ميزة**	**المجموع**

النتيجة النهائية: منصة متكاملة مع 20+ ميزة، مبنية بالكامل محلياً، جاهزة للإطلاق في 6.5 شهر فقط!